CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S1

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Correction de l'exercice 1 : Skieur tiré par un téléski

$P = mg = 800$ N.

1) Le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ de la neige (perpendiculaire à la pente), la force de frottement $\vec{f}$ (parallèle à la pente, vers le bas) et la tension $\vec{T}$ du câble (angle β avec la pente).

2) $W(\vec{P}) = -mgL\sin\alpha = -800 \times 1500 \times 0{,}342 = -4{,}10 \times 10^5$ **J**.

3) $W(\vec{f}) = -fL = -30 \times 1500 = -4{,}5 \times 10^4$ **J**.

4) Mouvement rectiligne uniforme ; projection sur la ligne de plus grande pente : $T\cos\beta - f - mg\sin\alpha = 0$

$T = \dfrac{30 + 273{,}6}{0{,}5} =$ **607 N** ; $W(\vec{T}) = TL\cos\beta = 303{,}6 \times 1500 = 4{,}55 \times 10^5$ **J**.

5) $\vec{R}_N \perp$ déplacement : $W(\vec{R}_N) = 0$. $W(\vec{P}) + W(\vec{f}) + W(\vec{T}) + W(\vec{R}_N) = -410\,424 - 45\,000 + 455\,424 + 0 =$ **0** : le mouvement est uniforme, la somme des forces est nulle, donc la somme de leurs travaux aussi.

6) $\Delta t = 375$ s : $\mathcal{P}_m = \dfrac{W(\vec{T})}{\Delta t} = \dfrac{455\,424}{375} = 1{,}21 \times 10^3$ **W**.

Correction de l'exercice 2 : Exploitation de graphes $F(t)$ et $v(t)$

1. La distance est l'aire sous la courbe $v(t)$ (vitesse positive) :

1.1. $d_1 = \dfrac{10 \times 5}{2} =$ **25 m** ; 1.2. $d_2 = 5 \times 10 =$ **50 m** ; 1.3. $d_3 = \dfrac{10 \times 5}{2} =$ **25 m**.

2. $\vec{F}$ constante colinéaire au mouvement sur chaque phase : $W = F\,d$ (mesure algébrique).

2.1. $W_1 = 10 \times 25 =$ **250 J** ; 2.2. $W_2 =$ **0** ($F = 0$) ; 2.3. $W_3 = -10 \times 25 = -250$ **J** (résistant).

3. $\mathcal{P}_m(0 \to 10) = \dfrac{250}{10} =$ **25 W** ; $\mathcal{P}_m(0 \to 30) = \dfrac{250 + 0 - 250}{30} =$ **0 W**.

4. Entre 0 et 10 s : $v = 0{,}5\,t$; $\mathcal{P} = Fv = 10 \times 0{,}5\,t = 5t(W)$; maximale à $t = 10$ s : $\mathcal{P}_{max} = 50$ **W**.

Correction de l'exercice 3 : Barre suspendue à un fil de torsion horizontal

$P = mg = 4{,}9$ N ; centre d'inertie G au milieu de OA ($OG = 0{,}30$ m).

1. Si on écarte légèrement la barre de la verticale ascendante, le moment du poids tend à l'écarter davantage (il est supérieur au moment de rappel de torsion au voisinage de la verticale) : la barre ne revient pas, l'équilibre est **instable**.

2. En OA_1, les moments se compensent : $C\alpha = mg\dfrac{l}{2}\sin\alpha$ (α en rad)

$C = \dfrac{4{,}9 \times 0{,}30 \times 0{,}5}{\pi/6} = \dfrac{0{,}735}{0{,}5236} =$ **1,40 N.m.rad^{-1}**.

3. À $\alpha = \pi$, le poids passe par l'axe (moment nul) ; le fil est tordu de π : $Fl = C\pi \Rightarrow F = \dfrac{1{,}404 \times \pi}{0{,}60} =$ **7,35 N**.

4. Déplacement très lent (vitesse nulle) : $W_{op} + W(\text{torsion}) + W(\vec{P}) = 0$.
$W(\text{torsion}) = -\frac{1}{2}C(\pi^2 - \alpha^2) = -0{,}702 \times (9{,}870 - 0{,}274) = -6{,}73$ J.
G descend de $\frac{l}{2}\cos\alpha + \frac{l}{2} = 0{,}260 + 0{,}300 = 0{,}560$ m : $W(\vec{P}) = 4{,}9 \times 0{,}560 = +2{,}74$ J.
$W_{op} = 6{,}73 - 2{,}74 =$ **3,99 J**.

Correction de l'exercice 4 : Mobile sur une glissière ABCDE avec ressort

$P = mg = 0{,}2 \times 10 = 2$ N.
1- Sur chaque trajet : le poids $\vec{P}$ (vertical vers le bas), la réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire à la piste) et la force de frottement $\vec{f}$ (tangente, opposée à $\vec{v}$).
2- $W(\vec{R}_N) = 0$ sur chaque trajet ($\vec{R}_N \perp$ déplacement).
AB : $W(\vec{P}) = mgL\sin\beta = 2 \times 2 \times 0{,}5 =$ **2 J** ; $W(\vec{f}) = -fL = -1$ **J**.
BD : B et D sont à la même altitude (symétriques par rapport à OC) : $W(\vec{P}) = 0$;
arc $\overset{\frown}{BD} = R_1 \times 2\alpha = 0{,}5 \times \frac{2\pi}{3} = 1{,}047$ m : $W(\vec{f}) = -0{,}5 \times 1{,}047 = -0{,}524$ **J**.
DE : E est au sommet de l'arc (O′E vertical) ; le mobile monte de $h = R_2(1 - \cos\theta) = 0{,}5(1 - 0{,}707) = 0{,}146$ m :
$W(\vec{P}) = -mgh = -0{,}293$ **J** ; arc $\overset{\frown}{DE} = R_2\theta = 0{,}5 \times \frac{\pi}{4} = 0{,}393$ m : $W(\vec{f}) = -0{,}196$ **J**.
3- $\mathcal{P}(\vec{P}) = mgv\sin\beta = 2 \times 1{,}5 \times 0{,}5 =$ **1,5 W** ; $\mathcal{P}(\vec{f}) = -fv = -0{,}5 \times 1{,}5 = -0{,}75$ **W** ; $\mathcal{P}(\vec{R}_N) =$ **0**.
4- La compression passe de $x_1 = 0$ à $x_2 = 0{,}10$ m : $W(\vec{T}) = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) = -\frac{1}{2} \times 50 \times 0{,}10^2 = -0{,}25$ **J**.

Correction de l'exercice 5 : Disque entraîné par un moteur ; poulie à deux gorges

Partie 1. $R = \frac{D}{2} = 0{,}05$ m.
1-1- $\omega = \frac{V}{R} = \frac{5{,}25}{0{,}05} =$ **105 rad.s^{-1}**.
1-2- $v_B = \omega r_B = 105 \times 0{,}02 =$ **2,1 m.s^{-1}**.
1-3- $\mathcal{M} = \frac{\mathcal{P}}{\omega} = \frac{1000}{105} =$ **9,52 N.m**.
1-4- $W = \mathcal{M} \times 2\pi n = 9{,}52 \times 2\pi \times 10 =$ **598 J**.
2-1- $W(\vec{f}) = -fR \times 2\pi n' = -25 \times 0{,}05 \times 2\pi \times 50 = -393$ **J**.
2-2- $\mathcal{P}_m = \frac{-393}{8} = -49{,}1$ **W**.
Partie 2. 1- Le solide monte à vitesse constante : tension du fil f_2 égale à $mg = 20$ N. Poulie en rotation uniforme : $FR = mgr \Rightarrow F = \frac{20 \times 0{,}04}{0{,}10} =$ **8 N**.
2- Pour un tour : $W(\vec{F}) = F \times 2\pi R = 8 \times 0{,}628 =$ **5,03 J** ; le solide monte de $2\pi r = 0{,}251$ m : $W(\vec{P}) = -mg \times 2\pi r = -5{,}03$ **J**.
3- $\mathcal{P}(\vec{P}) = -mgV = -20 \times 2 = -40$ **W** ; le fil f_1 défile à $V\frac{R}{r} = 5$ m/s : $\mathcal{P}(\vec{F}) = 8 \times 5 =$ **40 W**.
Les puissances (et les travaux) sont opposées : sans frottement, la poulie transmet intégralement la puissance ; elle réduit la force ($F < mg$) mais pas le travail.